



UNINASSAU

NassauTickets

Disciplina: Front-End Frameworks

Professor: João Ferreira da Silva Júnior

ADRIENNE ELLEN SALGADO - SCRUM MASTER - 01794945

EVELYN ALINE NUNES MINEO - DOCUMENTADOR - 01824704

MATEUS ENRIQUE - DESENVOLVEDOR INTERFACE - 01846550

MARCUS VINICIOS SOUZA DE PABLO - DOCUMENTADOR - 01846641

FLAVIO JOSÉ REGO DA SILVA JÚNIOR - DESENVOLVEDOR LÓGICA - 01790691

ROBERTO SALGADO DA SILVA JÚNIOR - TESTADOR - 01821769

Olinda

Setembro, 2026

1. INTRODUÇÃO

O sistema possui três perfis principais de interação: cliente, atendente e gestor. O cliente utiliza o sistema de forma anônima por meio do totem, enquanto o atendente realiza as ações relacionadas às chamadas e aos atendimentos. O gestor possui acesso às funcionalidades administrativas, incluindo cadastros, relatórios e acompanhamento dos dados dos atendimentos.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema de gerenciamento de filas que permita organizar o processo de atendimento por meio da emissão, chamada e acompanhamento de senhas, proporcionando maior controle sobre o fluxo de atendimento.

2.2 Objetivos específicos

- Organizar a emissão e o gerenciamento das senhas.
- Permitir a seleção do tipo de atendimento durante a emissão da senha.
- Estabelecer critérios para a organização das filas por prioridade.
- Permitir que os atendentes visualizem a fila e realizem chamadas de senhas.
- Permitir o início e a finalização dos atendimentos.
- Permitir a chamada novamente de uma senha.
- Permitir o acompanhamento das chamadas por meio do painel.
- Registrar os atendimentos realizados e os casos de não comparecimento.
- Disponibilizar funções administrativas para o gestor.
- Disponibilizar relatórios e informações para acompanhamento dos atendimentos.
- Garantir que uma mesma senha não seja chamada ou atribuída simultaneamente a dois atendentes.

3. ESCOPO DO SISTEMA

O NassauTickets tem como escopo o gerenciamento do processo de atendimento por meio de senhas. O sistema contempla a organização das filas, a chamada de senhas, o controle dos estados e o registro dos atendimentos. Entre as funcionalidades previstas estão a emissão de senhas, a organização por prioridade, a chamada pelos atendentes e o acompanhamento dos atendimentos. O sistema também prevê o registro de informações relacionadas ao funcionamento das filas, possibilitando a consulta de dados e a elaboração de relatórios. Ele contempla três perfis principais: cliente, atendente e gestor. O cliente poderá utilizar o totem de forma anônima para preencher os dados necessários, selecionar o tipo de atendimento, emitir sua senha e acompanhar sua chamada pelo painel. O atendente terá acesso às funcionalidades de login e atendimento, podendo visualizar a fila, chamar senhas, iniciar e finalizar atendimentos e realizar novas chamadas. O gestor terá acesso às funções administrativas, incluindo cadastros, relatórios e acompanhamento dos dados dos atendimentos.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E ATORES

- Os atores representam os usuários ou sistemas externos que interagem com o NassauTickets. Cada ator possui responsabilidades e permissões específicas, de acordo com as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.

Ator	Descrição
Cliente	Pessoa que utiliza o sistema de forma anônima pelo totem para emitir uma senha, selecionar o tipo de atendimento e acompanhar sua chamada pelo painel.
Atendente	Responsável por visualizar a fila, chamar senhas e realizar os atendimentos. Possui acesso por login.
Gestor	Responsável pelas funções administrativas do sistema, incluindo cadastros, relatórios e acompanhamento dos dados dos atendimentos.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as operações que o sistema deverá realizar. Cada requisito é identificado por um código para facilitar sua consulta e validação.

RF01 — Emissão de senhas

O sistema deverá permitir a emissão de senhas para os usuários que solicitarem atendimento.

RF02 — Identificação da prioridade

O sistema deverá organizar as senhas de acordo com as categorias de prioridade estabelecidas nas regras de negócio.

RF03 — Organização da fila

O sistema deverá organizar as senhas emitidas, considerando os critérios de prioridade e a ordem de atendimento definida.

RF04 — Chamada de senhas

O sistema deverá permitir que o atendente realize a chamada de uma senha disponível para atendimento.

RF05 — Exibição das chamadas

O sistema deverá disponibilizar as informações das senhas chamadas para visualização, conforme o mecanismo de exibição definido para o projeto.

RF06 — Controle do atendimento

O sistema deverá permitir o acompanhamento do estado de uma senha durante o processo de atendimento.

RF07 — Registro de atendimento

O sistema deverá registrar as informações referentes aos atendimentos realizados.

RF08 — Registro de não comparecimento

O sistema deverá permitir o registro de senhas cujos usuários não compareceram após as chamadas previstas.

RF09 — Encerramento do atendimento

O sistema deverá permitir a finalização do atendimento, atualizando o estado da senha correspondente.

RF10 — Identificação do guichê

O sistema deverá permitir associar o atendimento ao guichê responsável, conforme as regras de funcionamento estabelecidas.

RF11 — Consulta de informações

O sistema deverá permitir a consulta das informações relacionadas às senhas e aos atendimentos, de acordo com as permissões disponíveis.

RF12 — Gerenciamento das filas

O sistema deverá permitir o gerenciamento das filas de acordo com as prioridades e os critérios definidos para o atendimento.

RF13 — Controle de estados

O sistema deverá atualizar o estado das senhas conforme as ações realizadas durante o processo de atendimento.

RF14 — Registro de ocorrências

O sistema deverá registrar as informações necessárias para acompanhar as ocorrências relacionadas aos atendimentos.

RF15 — Geração de relatórios

O sistema deverá disponibilizar relatórios sobre os atendimentos e as informações registradas, conforme os dados e os filtros definidos para o projeto.

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade e restrições que o sistema deverá atender.

6.1 Segurança

RNF01 — Controle de acesso

O sistema deverá controlar o acesso às funcionalidades de acordo com os perfis de usuário definidos.

RNF02 — Proteção de dados

O sistema deverá adotar medidas para proteger as informações armazenadas contra acessos não autorizados.

6.2 Desempenho

RNF03 — Tempo de resposta

O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado às operações de emissão, chamada e atualização das senhas.

Valor esperado: O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado às operações de emissão, chamada e atualização das senhas.

6.3 Disponibilidade

RNF04 — Disponibilidade do sistema

O sistema deverá estar disponível durante o período de funcionamento previsto para os atendimentos.

Período de funcionamento: 7h às 17h

6.4 Concorrência

RNF05 — Operações simultâneas

O sistema deverá tratar adequadamente as operações realizadas simultaneamente, evitando inconsistências na organização das filas e na chamada das senhas. O backend deverá garantir que uma mesma senha não seja chamada ou atribuída simultaneamente a dois atendentes. Antes de efetivar uma chamada, o sistema deverá verificar o estado atual da senha, evitando que duas requisições simultâneas obtenham e atribuam a mesma senha.

6.5 Auditoria**RNF06 — Registro de operações**

O sistema deverá registrar as operações relevantes para possibilitar o acompanhamento e a auditoria das atividades realizadas.

6.6 Privacidade e proteção de dados**RNF07 — Proteção de informações pessoais**

Caso o sistema armazene dados pessoais, seu tratamento deverá observar as exigências aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

6.7 Usabilidade**RNF08 — Facilidade de utilização**

O sistema deverá apresentar uma interface compreensível, facilitando a utilização das funcionalidades pelos usuários e atendentes.

7. REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio estabelecem as condições que orientam o funcionamento do sistema.

RN01 — Classificação de prioridades

As senhas deverão respeitar a classificação de prioridades estabelecida para o atendimento.

Categorias inicialmente previstas:

- SP
- SE
- SG

RN02 — Ordem de atendimento

A chamada das senhas deverá respeitar os critérios de prioridade e a ordem de atendimento definidos para o sistema.

RN03 — Horário de funcionamento

O horário de funcionamento previsto para o sistema é das 7h às 17h.

RN04 — Utilização dos guichês

Qualquer guichê habilitado poderá realizar o atendimento de uma senha, conforme as regras de funcionamento do sistema.

RN05 — Não comparecimento

Caso o usuário não compareça após duas chamadas, a senha poderá ser marcada como não comparecida.

RN06 — Encerramento diário

As senhas pendentes deverão seguir o procedimento de encerramento definido para o final do expediente.

RN07 — Identificação das senhas

O formato de identificação inicialmente previsto para as senhas é:

YYMMDD-PPSQ

RN08 — Registro de atendimentos

As informações referentes aos atendimentos deverão ser registradas para permitir o acompanhamento e a consulta posterior.

RN09 — Atualização dos estados

As alterações no estado de uma senha deverão respeitar as transições permitidas no fluxo de atendimento.

8. MÁQUINA DE ESTADOS DAS SENHAS

A máquina de estados representa as etapas pelas quais uma senha pode passar durante o processo de atendimento. Cada estado indica a situação atual da senha, enquanto as transições representam as mudanças provocadas pelas ações realizadas no sistema.

8.1 Estados previstos

A máquina de estados representa as etapas pelas quais uma senha pode passar durante o processo de atendimento no sistema NassauTickets. Cada estado indica a situação atual da senha, enquanto as transições representam as mudanças que ocorrem de acordo com as ações realizadas.

Estado	Descrição
EMITIDA	A senha foi gerada pelo sistema e está registrada.
AGUARDANDO	A senha está aguardando sua chamada para atendimento.
CHAMADA	A senha foi chamada pelo atendente e aguarda o comparecimento do usuário.
CHAMADA_NOVAMENTE	A senha foi chamada novamente devido à ausência do usuário na primeira chamada.
EM_ATENDIMENTO	O atendimento da senha foi iniciado pelo atendente.
ATENDIDA	O atendimento foi concluído.
NÃO_COMPARECEU	O usuário não compareceu após as chamadas previstas, e a senha foi marcada como não comparecida.

8.2 Transições entre estados

As transições representam as mudanças de estado de uma senha durante o processo de atendimento. Cada transição ocorre a partir de uma ação ou evento que altera a situação atual da senha no sistema.

Estado de origem	Evento ou ação	Estado de destino
EMITIDA	Confirmação da emissão da senha	AGUARDANDO
AGUARDANDO	Chamada da senha pelo atendente	CHAMADA
CHAMADA	Ausência do usuário na primeira chamada	CHAMADA_NOVAMENTE
CHAMADA	Comparecimento do usuário e início do atendimento	EM_ATENDIMENTO
CHAMADA_NOVAMENTE	Comparecimento do usuário e início do atendimento	EM_ATENDIMENTO

Estado de origem	Evento ou ação	Estado de destino
CHAMADA_NOVA MENTE	Ausência do usuário após as chamadas previstas	NÃO_COMPARECE U
EM_ATENDIMENT O	Finalização do atendimento	ATENDIDA

9. RELATÓRIOS E AUDITORIA

9.1 Relatórios

Os relatórios têm como finalidade apresentar informações sobre o funcionamento do sistema e permitir o acompanhamento dos atendimentos.

Entre os dados que poderão ser utilizados nos relatórios estão:

- Quantidade de senhas emitidas.
- Quantidade de atendimentos realizados.
- Quantidade de senhas não comparecidas.
- Distribuição dos atendimentos por prioridade.
- Atendimentos realizados por período.
- Atendimentos realizados por guichê ou atendente, caso essas informações sejam registradas.

9.2 Auditoria

A auditoria tem como objetivo permitir o acompanhamento das operações relevantes realizadas no sistema.

Os registros de auditoria poderão contemplar:

- Identificação da operação realizada.
- Data e horário da operação.
- Identificação do usuário responsável, quando aplicável.
- Identificação da senha relacionada à operação.
- Estado anterior e estado posterior da senha, quando necessário.

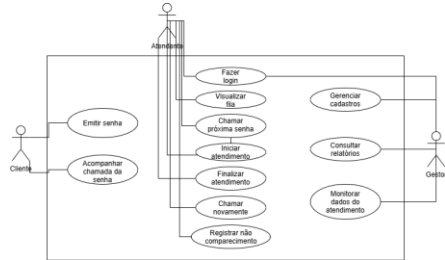
10. MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema tem como objetivo representar visualmente seu funcionamento, suas interações e sua estrutura.

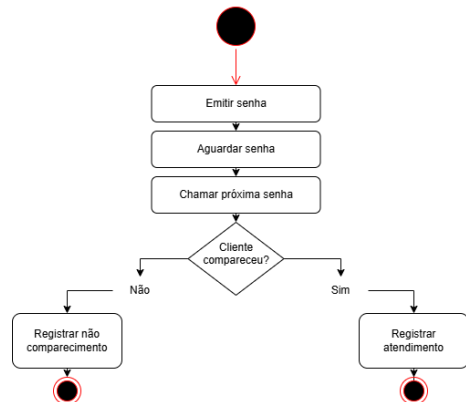
Os diagramas deverão estar de acordo com os requisitos funcionais, as regras de negócio e os processos definidos para o NassauTickets.

10.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades disponíveis no sistema e os atores que interagem com elas.



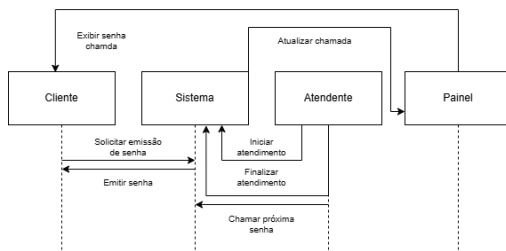
10.2 Diagrama de atividades



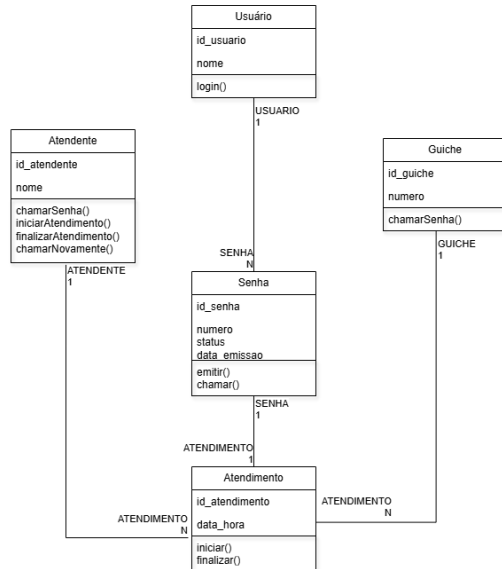
O diagrama de atividades representa o fluxo de execução de um processo do sistema, incluindo as atividades, decisões e caminhos possíveis.

10.3 Diagrama de sequência

O diagrama de sequência representa a ordem das interações entre os participantes do sistema durante a execução de um processo.

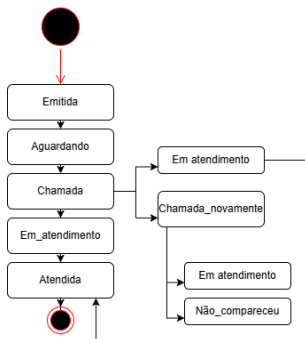


10.4 Diagrama de classes



10.5 Diagrama de máquina de estados

O diagrama de máquina de estados representa as mudanças de estado de uma senha ao longo do processo de atendimento.



11. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) tem como finalidade representar os dados utilizados pelo sistema, suas entidades, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

A modelagem permite compreender como as informações do NassauTickets serão organizadas e relacionadas no banco de dados.

11.1 Entidades

Entidade	Descrição
USUARIO	Representa as pessoas que utilizam o sistema para solicitar senhas e acompanhar o atendimento.
ATENDENTE	Representa os funcionários responsáveis por chamar as senhas e realizar os atendimentos.
GUICHE	Representa os locais destinados à realização dos atendimentos.
SENHA	Representa as senhas emitidas pelo sistema, contendo informações sobre sua identificação, emissão e situação atual.
ATENDIMENTO	Representa o registro dos atendimentos realizados, relacionando a senha ao atendente responsável.

11.2 Atributos das entidades

Entidade	Atributo	Descrição
USUARIO	id_usuario (PK)	Identificador único do usuário.
USUARIO	nome	Nome do usuário.
ATENDENTE	id_atendente (PK)	Identificador único do atendente.
ATENDENTE	nome	Nome do atendente.
GUICHE	id_guiche (PK)	Identificador único do guichê.
GUICHE	numero	Número de identificação do guichê.
SENHA	id_senha (PK)	Identificador único da senha.
SENHA	numero	Número da senha emitida.
SENHA	status	Situação atual da senha.
SENHA	data_emissao	Data e hora em que a senha foi emitida.
ATENDIMENTO	id_atendimento (PK)	Identificador único do atendimento.

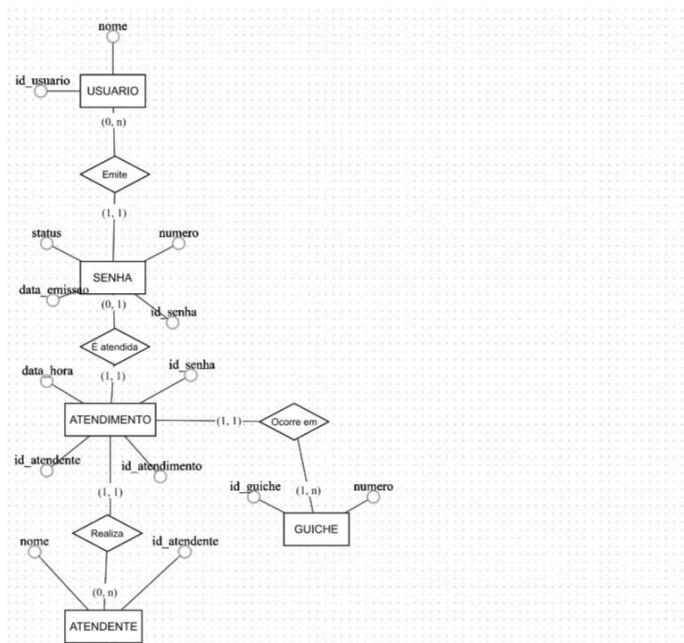
Entidade	Atributo	Descrição
ATENDIMENTO	data_hora	Data e hora em que o atendimento ocorreu.
ATENDIMENTO	id_senha (FK)	Identificador da senha relacionada ao atendimento.
ATENDIMENTO	id_atendente (FK)	Identificador do atendente responsável pelo atendimento.

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira.

11.3 Relacionamentos entre as entidades

Entidades relacionadas	Relacionamento	Cardinalidade
USUARIO e SENHA	Um usuário pode emitir várias senhas, e cada senha está associada a um usuário.	1:N
SENHA e ATENDIMENTO	Uma senha pode estar relacionada a um atendimento.	1:1
ATENDENTE e ATENDIMENTO	Um atendente pode realizar vários atendimentos, e cada atendimento é realizado por um atendente.	1:N
GUICHE e ATENDIMENTO	Um guichê pode ser utilizado em vários atendimentos, e cada atendimento ocorre em um guichê.	1:N

11.4 Diagrama Entidade-Relacionamento



12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A documentação do NassauTickets reúne a especificação dos requisitos, as regras de negócio e a representação dos principais processos e estruturas do sistema.

A definição desses elementos contribui para o entendimento do funcionamento da aplicação e para a comunicação entre os integrantes da equipe durante o desenvolvimento.

Os requisitos, as regras e os diagramas deverão permanecer consistentes entre si e ser atualizados conforme as decisões tomadas durante a implementação do projeto.